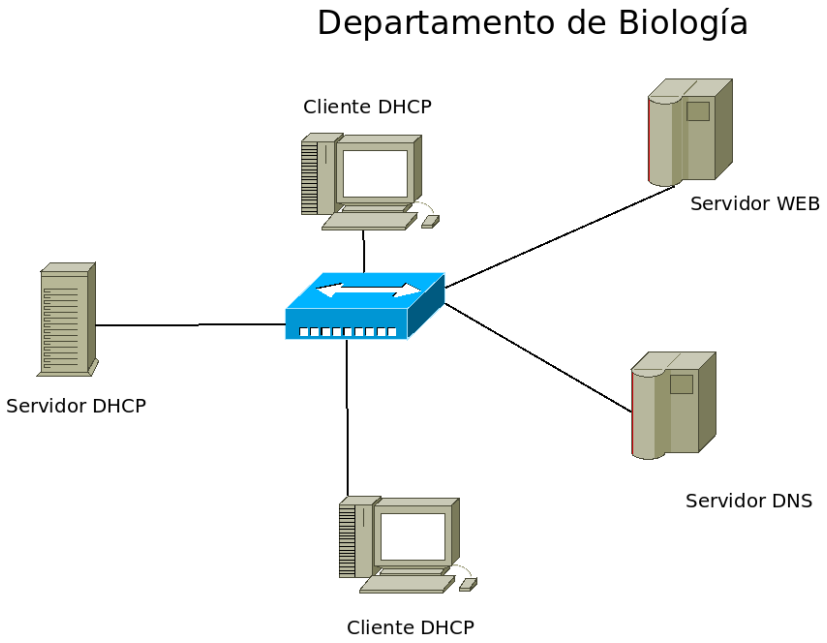
U2. PRÁCTICAS DHCP

1. Configuración de un servidor dhcp con un segmento de red.

Tenemos el siguiente departamento de biología:



Configura el servidor DHCP para:

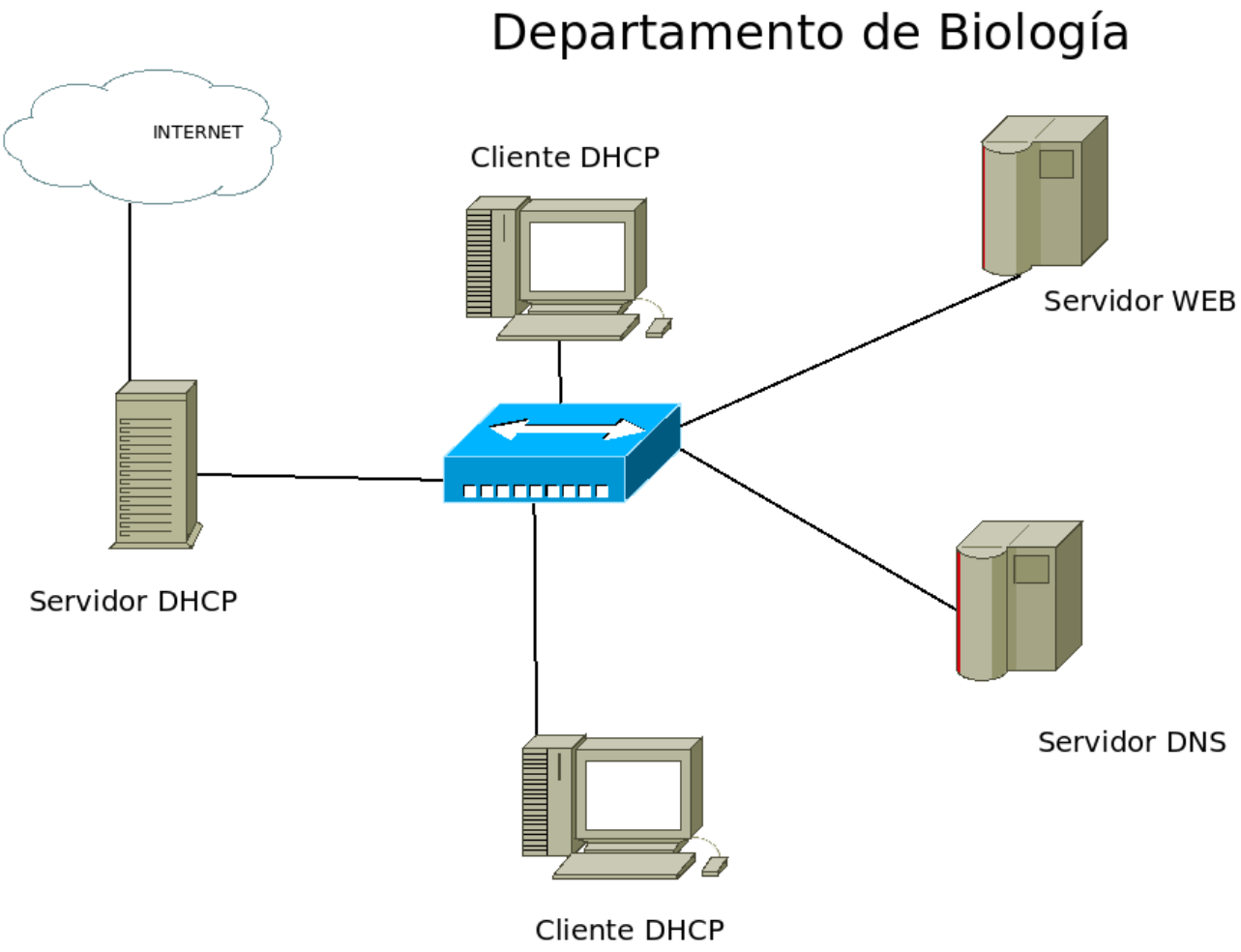
- El servidor DHCP tendrá la dirección estática 10.0.100.1
- Asignar direcciones ip de la red 10.0.100.0/24
- A los clientes DHCP será el rango 10.0.100.100 – 10.0.100.200. El tiempo de asignación de ip será de 12 horas. Y el tiempo máximo será un día
- Al servidor WEB se le asignará la dirección 10.0.100.50. El tiempo de asignación de ip será de 12 horas.
- Al servidor DNS se le asignará la dirección 10.0.100.51El tiempo de asignación de ip será de 12 horas.
- Para todos los equipos:
  - El dominio será ApellildoNombreBiología. org
  - Los servidores DNS serán 1.1.1.2 y 1.1.1.1
  - La puerta de enlace será el servidor DHCP. (10.0.100.1)

NOTAS:

Debe hacer en maquinas virtuales sin interfaz gráfica.

Para conectar el servidor dhcp y el segmento de red utilizaremos redes internas.

2. Al anterior ejercicio haz que el servidor dhcp se convierta en router y proporcione internet a los clientes DHCP.

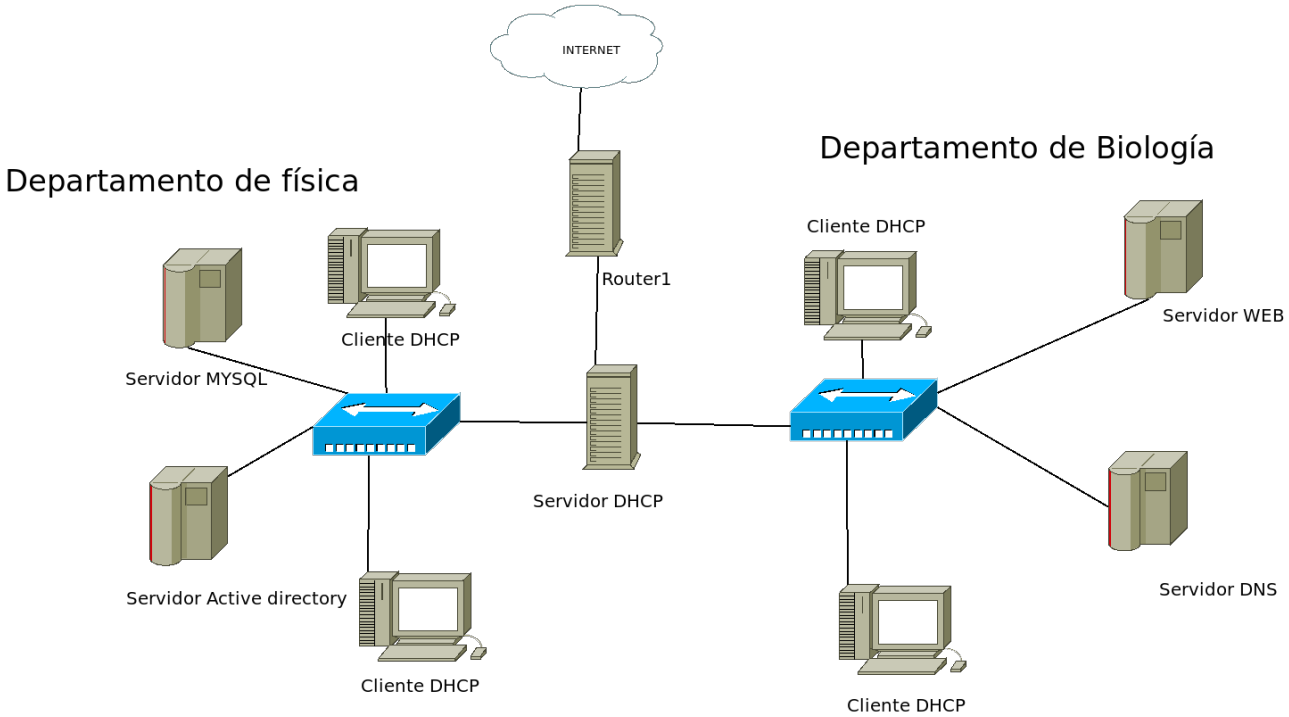


Nota.

- La conexión a internet del servidor dhcp/ Router será la del instituto o tu casa. Se realizará mediante adaptador puente en VirtualBox.

Solución

3. Configuración de un servidor dhcp con dos segmentos físicos/lógicos de red.



A la red del anterior ejercicio añadir un segundo segmento para dar asignación de ip’s al departamento de Física.

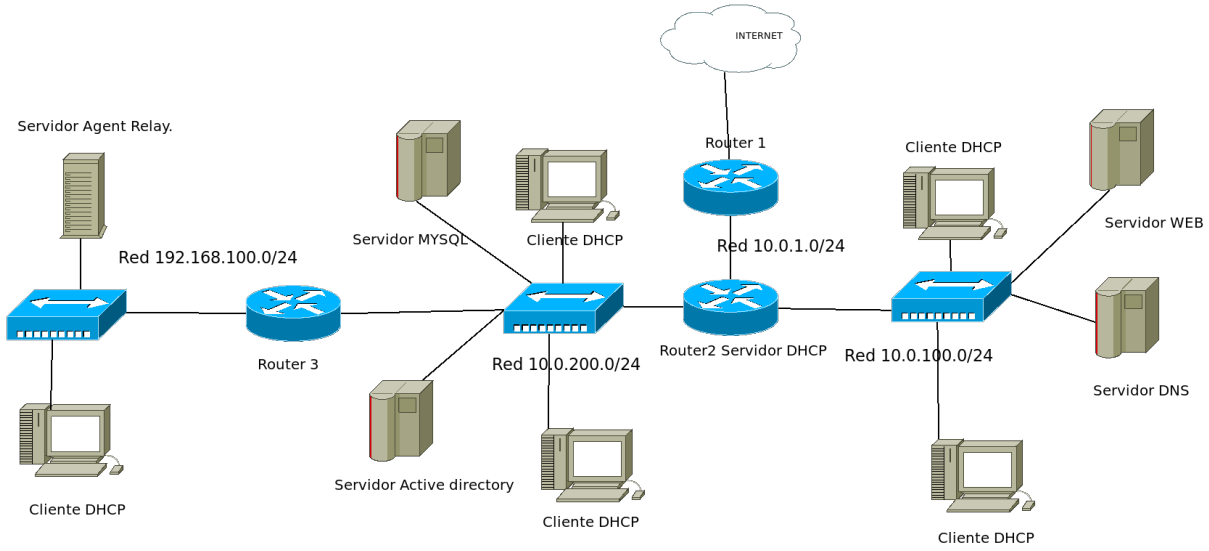
Añade al servidor dchp la configuración necesaria para:

Configura el servidor DHCP para:

- El servidor DHCP tendrá la dirección estática 10.0.200.1 para ese segmento de red.
- Asignar direcciones ip de la red 10.0.200.0/24
- A los clientes DHCP será el rango 10.0.200.100 – 10.0.200.200. El tiempo de asignación de ip será de 24 horas. Y el tiempo máximo será 2 días
- Al servidor Mysql se le asignará la dirección 10.0.200.50. El tiempo de asignación de ip será de 12 horas.
- Al servidor Active Directory se le asignará la dirección 10.0.200.51El tiempo de asignación de ip será de 24 horas. Y el tiempo máximo será 2 días.
- Para todos los equipos:
  - El dominio será ApellildoNombreFisica. org
  - Los servidores DNS serán 1.1.1.2 y 1.1.1.1
  - La puerta de enlace será el servidor DHCP. (10.0.200.1)

4. Configuración de una red con un servidor dhcp, un servidor dhcp relay y varios segmentos de red.

Tenemos la siguiente red:



Configura la red, los servidores dhcp y dhcp relay para que se asignen de forma dinámica las ip.

Posible configuración de red:

Servidor DHCP.

- Interfaz enp0s9 con Internet:
  - Tipo de red virtualbox: Adaptador Puente.
  - IP la que le permita salir a internet en el instituto u en casa.
- Interfaz enp0s9 con el Departamento de Biológia:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Reduno.
  - IP 10.0.100.1/24
- Interfaz enp0s10 con el Departamento de Física:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Reddos.
  - IP 10.0.200.1/24

Este equipo tiene que enrutar paquetes y permitir hacer NAT a las redes 10.0.100.0/24 y 10.0.200.0/24

Equipo router

- Interfaz enp0s9 con el Departamento de Física:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Reddos.
  - IP 10.0.200.2/24
  - Puerta de enlace: 10.0.0.1
- Interfaz enp0s10 con el Departamento de Informática:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Redtres.
  - IP 192.168.100.1/24

Servidor DHCP Agent Relay.

- Interfaz enp0s9 con el Departamento de informática:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Redtres.
  - IP 192.168.100.2/24.
  - Puerta de enlace: 192.168.100.1

Cliente dhcp Departamento Informática.

- Interfaz enp0s9 con el Departamento de informática:
  - Tipo de red virtualbox: Red interna Redtres.
  - IP 192.168.100.3/24
  - Puerta de enlace: 192.168.100.1

5. Configuración de dos servidores en modo failover para que sustituyan al router 2 y haya redundancia en la red..

Documentación a entregar ejercicios 1-5.

- Ficheros de configuración.
- Fichero donde el servidor guarda las IP's asignadas y donde aparezca la asignación de IP hecha a los clientes.
- Pantallazo de la máquina cliente después de ejecutar el comando que solicita una ip al servidor dhcp con la configuración del fichero /etc/netplan/red.yaml de las tres redes a las que se conecta (Red física, biología, informática).

Servidor dhcp principal

Solución

FICHERO /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="enp0s9 enp0s10"
INTERFACESv6=""
```

Fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "LaraAngel.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;

default-lease-time 43200; #12hrs
max-lease-time 86400; #1 dia

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

```
#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.100.100 10.0.100.200;
        option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.100.1;
}



#Red fisica
subnet 10.0.200.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.200.100 10.0.200.200;
        option domain-name "LaraAngelFisica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.200.1;
        default-lease-time 86400; #24hrs
        max-lease-time 172800; #2 dia
}



#Red informatica
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.100.3 192.168.100.30;
        option domain-name "LaraAngelInformatica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 192.168.100.1;
}
```

Servidor dhcp relay

FICHERO /etc/default/isc-dhcp-relay

```
alumno@DHCPRelay:~$ cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.0.200.1"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s8"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Demostración de funcionamiento de la red biología.

Captura de pantalla del equipo cliente DHCP conectado a la red de biología. Captura del fichero /etc/netplan/red.yaml mostrando que la interfaz pide la configuración TCP/IP a un servidor dhcp y en la misma captura de pantalla mostrando la ip proporcionada por el servidor.

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defau
lt qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:f6:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.100.100/24 metric 100 brd 10.0.100.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 42784sec preferred_lft 42784sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:f601/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```



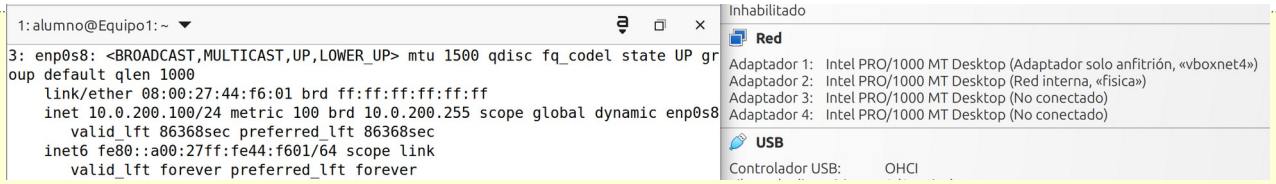

```
alumno@Equipo1:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for alumno:
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: true
    version: 2
```

Captura de pantalla del fichero /var/lib/dhcp/dhcpd.leases mostrando que se ha asignado la ip al equipo cliente dhcp de la red de biología.

```
lease 10.0.100.100 {
  starts 3 2026/10/07 06:37:41;
  ends 3 2026/10/07 18:37:41;
  cltt 3 2026/10/07 06:37:41;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
  uid "\377\257\201\217}\000\002\000\000\253\021v\300\026\240\204\355\022\375";
  client-hostname "Equipo1";
}
```

Demostración de funcionamiento de la red física.

Captura de pantalla del equipo cliente DHCP conectado a la red de física. Captura del fichero /etc/netplan/red.yaml mostrando que la interfaz pide la configuración TCP/IP a un servidor dhcp y en la misma captura de pantalla mostrando la ip proporcionada por el servidor.




```
alumno@Equipo1:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for alumno:
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: true
    version: 2
```

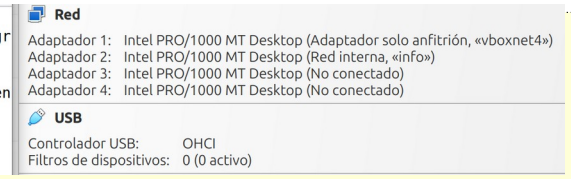
Captura de pantalla del fichero /var/lib/dhcp/dhcpd.leases mostrando que se ha asignado la ip al equipo cliente dhcp de la red de física.

```
lease 10.0.200.100 {
  starts 3 2026/10/07 07:16:48;
  ends 4 2026/10/08 07:16:48;
  cltt 3 2026/10/07 07:16:48;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
  uid "\377\257\201\217}\000\002\000\000\253\021v\300\026\240\204\355\022\375";
  client-hostname "Equipo1";
}
```

Demostración de funcionamiento de la red informática.

Captura de pantalla del equipo cliente DHCP conectado a la red de informática. Captura del fichero /etc/netplan/red.yaml mostrando que la interfaz pide la configuración TCP/IP a un servidor dhcp y en la misma captura de pantalla mostrando la ip proporcionada por el servidor.

```
alumno@Equipo1:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:f6:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.3/24 metric 100 brd 192.168.100.255 scope global dynamic en
p0s8
       valid_lft 43101sec preferred_lft 43101sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:f601/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```




```
alumno@Equipo1:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for alumno:
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: true
    version: 2
```

Captura de pantalla del fichero /var/lib/dhcp/dhcpd.leases mostrando que se ha asignado la ip al equipo cliente dhcp de la red de informática.

```
lease 192.168.100.3 {
  starts 3 2026/10/07 07:21:09;
  ends 3 2026/10/07 19:21:09;
  cltt 3 2026/10/07 07:21:09;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
  uid "\377\257\201\217}\000\002\000\000\253\021v\300\026\240\204\355\022\375";
  client-hostname "Equipo1";
}
```

Demostración que se ha hecho reserva de ip a un equipo cliente conectado a la red de informática.

Captura de pantalla del equipo cliente DHCP conectado a la red de informática. Captura del fichero /etc/netplan/red.yaml mostrando que la interfaz pide la configuración TCP/IP a un servidor dhcp y en la misma captura de pantalla mostrando la ip proporcionada por el servidor.

Código del fichero dhcp.conf donde se hace la reserva.

```
#Servidor prueba
host servidor-prueba {
        hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
        fixed-address 192.168.100.10;
        default-lease-time 86400;
}
```

Captura de pantalla del equipo cliente DHCP conectado a la red de informática. Captura del fichero /etc/netplan/red.yaml mostrando que la interfaz pide la configuración TCP/IP a un servidor dhcp y en la misma captura de pantalla mostrando la ip proporcionada por el servidor.

```
alumno@Equipo1:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
 fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:f6:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.10/24 metric 100 brd 192.168.100.255 s
cope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:f601/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
 GNU nano 7.2        /etc/dhcp/dhcpd.conf
#Servidor prueba
host servidor-prueba {
        hardware ethernet 08:00:27:44:f6:01;
        fixed-address 192.168.100.10;
        default-lease-time 86400;
}
```

Demostración que funcionan los dos servidores DHCP en modo failover.

Código del fichero dhcp.conf de los dos servidores

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/dhcp/dhcpd.conf *

option domain-name "LaraAngel.org";
option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;

default-lease-time 43200; #12hrs
max-lease-time 86400; #1 dia

ddns-update-style none;

authoritative;


failover peer "dhcp-failover" {
        secondary;
        address 10.0.1.3;
        peer address 10.0.1.2;
        port 647;
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        load balance max seconds 3;
}



#Red biologia
subnet 10.0.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelBiologia.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.100.100 10.0.100.200;
        }
}



#Red fisica
subnet 10.0.200.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelFisica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 10.0.200.1;
        default-lease-time 86400; #24hrs
        max-lease-time 172800; #2 dia

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 10.0.200.100 10.0.200.200;
        }
}
```

```
#Red informatica
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
        option domain-name "LaraAngelInformatica.org";
        option domain-name-servers 1.1.1.2, 1.1.1.1;
        option routers 192.168.100.1;

        pool {
                failover peer "dhcp-failover";
                range 192.168.100.3 192.168.100.30;
        }
}


#Servidor web
#host servidor-web {
#       hardware ethernet ; # MAC del ordendor
#       fixed-address 10.0.100.51;
#       default-lease-time 43200;
#}

#Servidor dns
#host servidor-dns {
#       hardware ethernet ; # MAC del ordendor
#       fixed-address 10.0.100.50;
#       default-lease-time 43200;
#}

#Servidor mysql
#host servidor-mysql {
#       hardware ethernet ; # MAC del ordendor
#       fixed-address 10.0.200.50;
#       default-lease-time 43200;
#}
```

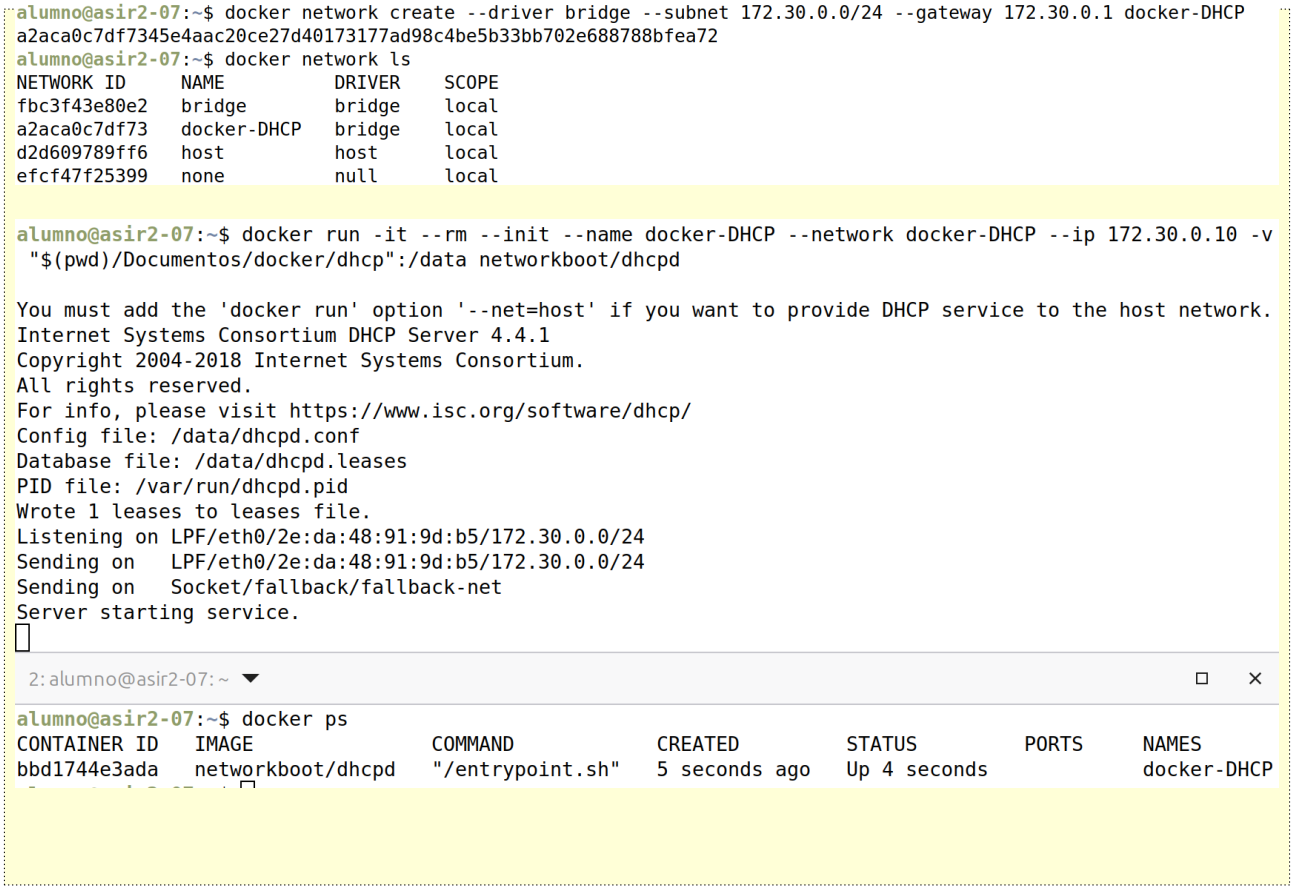
Captura de pantalla del fichero */var/lib/dhcp/dhcpd.leases* comprobando que funciona la sincronización.

```
failover peer "dhcp-failover" state {
  my state communications-interrupted at 2 2026/10/13 11:17:41;
  partner state normal at 2 2026/10/13 11:15:26;
  mclt 3600;
}
server-duid "\000\001\000\0012W\232\346\010\000'\303\332\347";

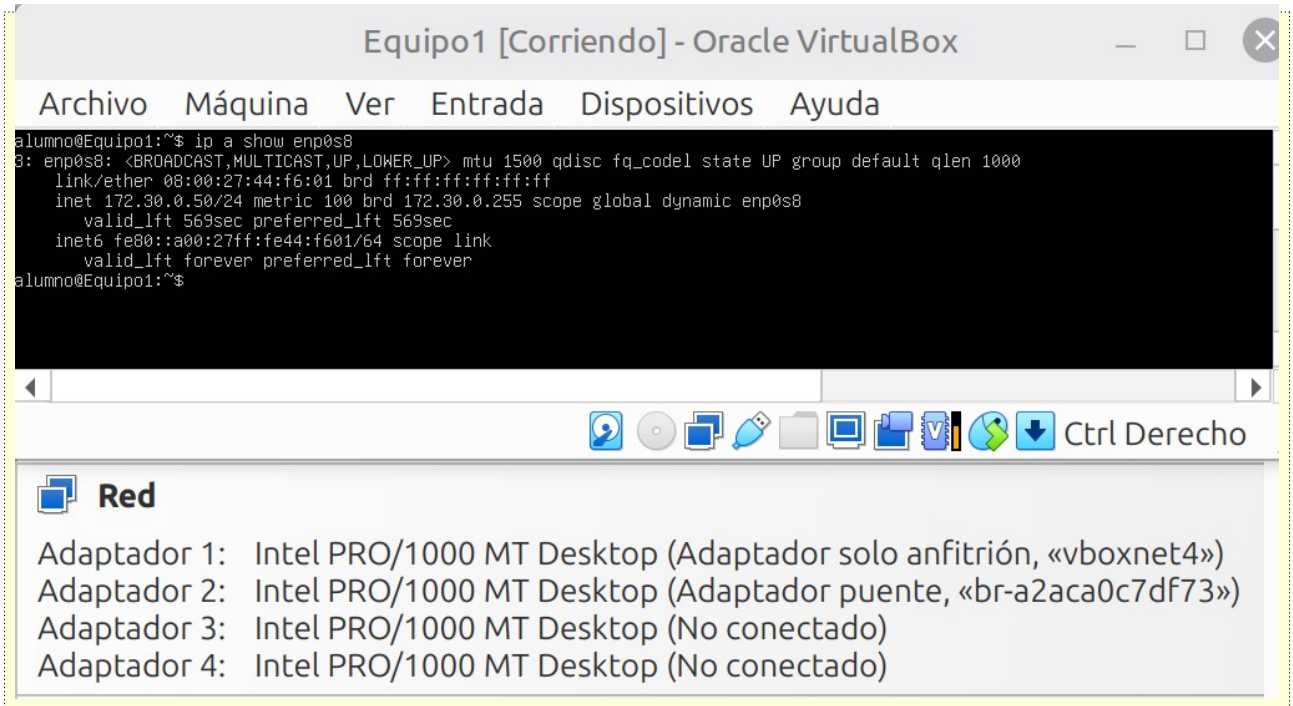

failover peer "dhcp-failover" state {
  my state communications-interrupted at 2 2026/10/13 11:17:41;
  partner state normal at 2 2026/10/13 11:15:26;
  mclt 3600;
}
```

6. Configuración de un servidor dhcp mediante un contenedor.

Captura de pantalla del contenedor ejecutándose.



Captura la pantalla del cliente conectado recibiendo una ip del contenedor dhcp.




```
You must add the 'docker run' option '--net=host' if you want to provide DHCP service to the host network.
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /data/dhcpd.conf
Database file: /data/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
Wrote 1 leases to leases file.
Listening on LPF/eth0/2e:da:48:91:9d:b5/172.30.0.0/24
Sending on   LPF/eth0/2e:da:48:91:9d:b5/172.30.0.0/24
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Server starting service.
DHCPDISCOVER from 08:00:27:44:f6:01 via eth0
DHCPOFFER on 172.30.0.50 to 08:00:27:44:f6:01 (Equipo1) via eth0
DHCPREQUEST for 172.30.0.50 (172.30.0.10) from 08:00:27:44:f6:01 (Equipo1) via eth0
DHCPACK on 172.30.0.50 to 08:00:27:44:f6:01 (Equipo1) via eth0
```